

Низькорівневе програмування та програмування мікроконтролерів

З використанням мови програмування **Assembler**

Математичні операції

класрум **im3ozqq4**

Математичні Операції

Додавання. Базовий синтаксис

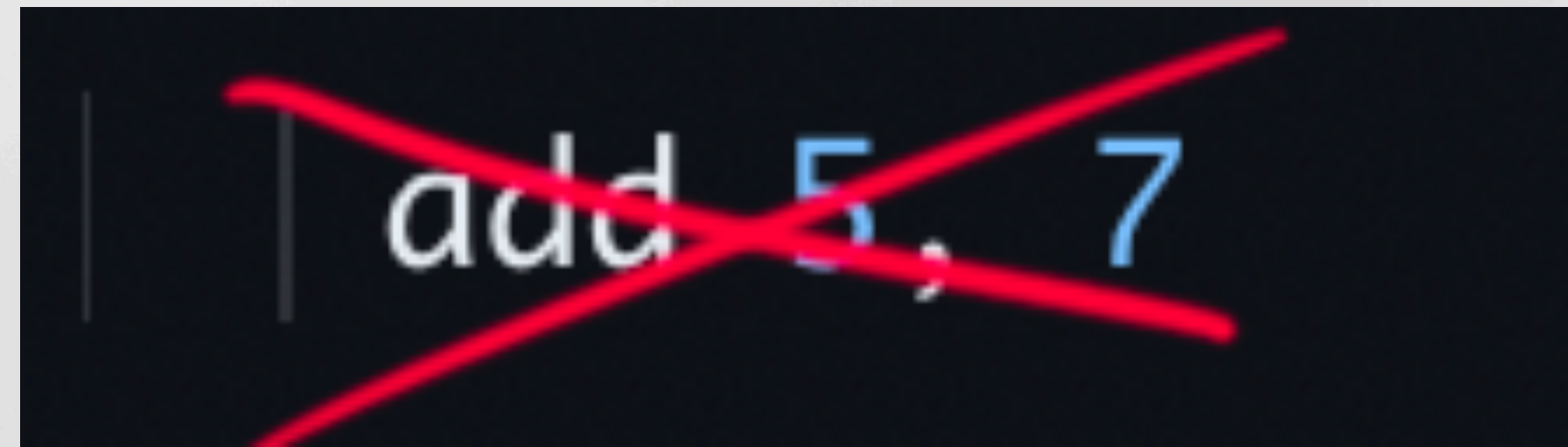
```
add dst, src
```

Семантично

```
dst = dst + src
```


Математичні Операції

Додавання



```
add 5, 7
```

Можливо хотілося б мати такий синтаксис —
але такого синтаксису нема;)

Математичні Операції

Додавання.

Щоб щось додати, потрібно його покласти в регістр

```
mov ax, 5  
add ax, 10
```


Математичні Операції

Додавання.

Щоб щось додати, потрібно його покласти в регістр

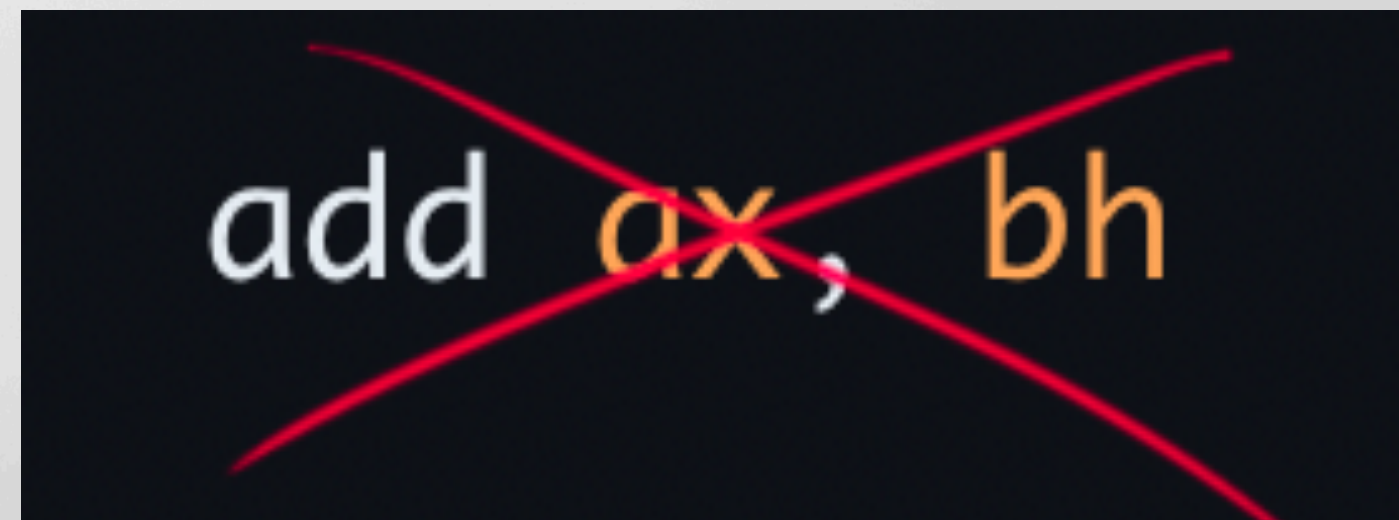
Або додати один регістр до іншого

```
mov ax, 5  
mov bx, 3  
add ax, bx
```

Математичні Операції

Додавання.

Регістри мають бути одного розміру



add ax, bh

Не скомпілюється

Математичні Операції

Додавання.

Також є можливість додавати безпосередньо дані з пам'яті

```
add ax, [0x0040100b]
```

Математичні Операції

Додавання.

Також є можливість додавати безпосередньо дані з пам'яті

```
add [0x00401000], ax
```


Математичні Операції

Додавання.
Навіть так

```
add [0x0040100a], 1
```

Математичні Операції

Додавання.
Навіть так

```
add [0x0040100a], 1
```

Але не працює (((

Математичні Операції

Бо розмір...

```
add byte    [0x0040100a], 1  
add word    [0x0040100a], 1  
add dword   [0x0040100a], 1  
add qdword  [0x0040100a], 1
```

Математичні Операції

Додавання.

Розмір має значення

Це принципово різні речі

```
add al, [0x0040100b]
```

```
add ax, [0x0040100b]
```

```
add eax, [0x0040100b]
```

```
add rax, [0x0040100b]
```


Математичні Операції

Переповнення

```
mov al, 250  
add al, 10
```

rax : 0xfa

rax : 0x04

Математичні Операції

Переповнення

```
mov al, 250  
add al, 10
```

rax : 0xfa

rax : 0x04

Якщо виникає переповнення,
то встановлюється флаг

CF = 1

Флаг — це 1 біт
Може бути або **0** або **1**

Про флаги, їх кількість та використання —
на наступній лекції

Математичні Операції

Переповнення

```
mov al, 250  
add al, 10  
adc al, 1
```

rax : 0xfa

rax : 0x04

rax : 0x06

Математичні Операції

Додавання з урахуванням флагу переповнення

```
adc dst, src
```

Семантично

```
dst = dst + src + CF
```

Математичні Операції

Додавання з урахуванням флагу переповнення.
Всі можливі комбінації

```
adc ax, bx  
adc ax, [edx]  
adc [ecx], ax  
adc ax, 1  
adc [ecx], 1
```


Математичні Операції

Віднімання

```
mov ax, 5  
mov bx, -3  
add ax, bx
```

Математичні Операції

Віднімання

```
mov ax, 5  
sub ax, 3
```


Математичні Операції

Віднімання. Загальний синтаксис

```
sub dst, src
```

Семантично

```
dst = dst - src
```

Математичні Операції

Багатий синтаксис

```
sub ax, bx  
sub ax, [edx]  
sub [ecx], ax  
sub ax, 1  
sub [ecx], 1
```


Математичні Операції

Від'ємні значення

```
mov al, 5  
sub al, 7
```

```
rax : 0x05
```

```
rax : 0xfe
```

Математичні Операції

Від'ємні значення

-4	11111100
-3	11111101
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	00000001
2	00000010
255	11111111

Математичні Операції

Як відрізнити

```
mov al, -2  
mov al, 254
```

```
rax : 0xfe
```

```
rax : 0xfe
```

Математичні Операції

Як відрізнити

```
mov al, -2  
mov al, 254
```

```
rax : 0xfe
```

```
rax : 0xfe
```

НІЯК

Математичні Операції

Але можна відрізнити

```
mov al, 253
```

```
add al, 1
```

```
mov al, 2
```

```
sub al, 4
```

```
rax : 0xfe
```

```
rax : 0xfe
```

Математичні Операції

Але можна відрізнити

```
mov al, 253  
add al, 1
```

```
mov al, 2  
sub al, 4
```

rax : 0xfe

CF = 0

rax : 0xfe

CF = 1

Математичні Операції

Оскільки є CF, то його теж можна враховувати при необхідності, по аналогії з ADC

```
mov ax, 0  
sub ax, 1  
sbb ax, 1
```

```
rax : 0x00
```

```
rax : 0xffff
```

```
rax : 0xfffd
```

```
CF = 1
```

```
CF = 0
```

Математичні Операції

Віднімання з урахуванням CF

```
sbb dst, src
```

Семантично

```
dst = dst - src - CF
```